

Proyecto: Tienda Virtual de Juguetes

Documento: Aseguración de la infraestructura de autenticación ante peticiones

Encargado del área de Infraestructura : Vanessa García Arzate /con apoyo de Danna Jessica Galindo Cruz

Fecha de inicio : 28 de Mayo del 2026

Fecha de Finalización : 01 de Junio del 2026

N.Sprint:2

Objetivo

Se asegurará la infraestructura de autenticación de la tienda virtual de juguetes mediante la implementación de comunicaciones cifradas con HTTPS, almacenamiento seguro de contraseñas mediante algoritmos , control de sesiones, validación de peticiones, limitación de intentos de acceso y monitoreo de eventos de autenticación. Estas medidas permitirán proteger las credenciales de los usuarios y prevenir accesos no autorizados al sistema.

Cifrar las comunicaciones

- ✚ Configurar HTTPS en toda la aplicación.
- ✚ Obligar a que todas las peticiones de Login viajen cifradas.

Proteger las contraseñas

- ✚ Nunca almacenar contraseñas en texto plano.

Ejemplo...

- ✚ Contraseña: Juguetes123
- ✚ Guardada en BD: \$2y\$10\$g8T...

Validar las credenciales

- ✚ Verificar que el usuario exista.
- ✚ Comparar la contraseña ingresada con la que esta almacenada.
- ✚ Mostrar mensajes genéricos .

Implementar sesiones seguras

- ✚ Crear una sesión después del Login exitoso.
- ✚ Configurar tiempo de expiración.
- ✚ Cerrar sesión automáticamente tras inactividad.

Limitar intentos de acceso

- Permitir máximo 5 intentos fallidos.

- Bloquear temporalmente la cuenta .

Registrar eventos de autenticación

- ✚ Inicio de sesión exitoso.
- ✚ Intentos fallidos.
- ✚ Cierres de sesión.
- ✚ Cambios de contraseña.

Aplicar roles y permisos

En la interfaz de la juguetería virtual se podrá visualizar...

- ✚ Administrador.
- ✚ Empleado.
- ✚ Cliente.

(Cada uno tendría acceso únicamente a las funciones que le correspondan)

Validar las peticiones recibidas

- ✚ Limpieza de datos de formularios.
- ✚ Utilizar consultas preparadas para evitar inyecciones SQL.
- ✚ Filtrar caracteres maliciosos.

El proceso de como funciona

1. Ingresa correo y contraseña.
2. La petición viaja por HTTPS.
3. El servidor valida los datos.
4. Se compara la contraseña con lo hash almacenado.
5. Si es correcta, se genera una sesión segura.
6. Si falla varias veces, se activa un bloqueo temporal.
7. Todo queda registrado en los logs del sistema.

Conclusión

La implementación de medidas de seguridad en la infraestructura de autenticación de la tienda virtual de juguetes permite proteger la información de los usuarios y garantizar un acceso seguro al sistema. Mediante el uso de comunicaciones cifradas con HTTPS, almacenamiento seguro de contraseñas mediante algoritmos de hash, control de sesiones , validación de credenciales, se reduce significativamente el riesgo de accesos no autorizados y ataques informáticos. Asimismo, la limitación de intentos de acceso, el registro de eventos de autenticación de la asignación de roles ,permisos que fortalecen el control y monitoreo de las actividades realizadas dentro de la

plataforma. Estas acciones contribuyen a mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.